অধ্যায় ৫ · জীববিজ্ঞান

সালোকসংশ্লেষণ

গাছ বাজারে যায় না, রান্নাঘরও নেই — তবু প্রতিদিন নিজের খাবার নিজে বানায়, আর সেই খাবারেই চলে পুরো পৃথিবীর জীবজগৎ। সূর্যের আলো দিয়ে খাবার তৈরির এই আশ্চর্য প্রক্রিয়ার নাম সালোকসংশ্লেষণ।

৪টি উপাদান
আলো, পানি, CO_2, ক্লোরোফিল

২টি পর্যায়
আলোক ও আলোক নিরপেক্ষ

O_2
উপজাত হিসেবে বের হয়

⚡ শক্তির প্রয়োজন | 🍃 পাতা — খাদ্যের কারখানা | 🧪 সালোকসংশ্লেষণের প্রক্রিয়া | 🫧 অক্সিজেনের পরীক্ষা | 🌍 গুরুত্ব

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১-২: উদ্ভিদ কীভাবে খাদ্য তৈরি করে	★★★★☆	★★★☆☆
পাঠ ৩-৬: সালোকসংশ্লেষণ পদ্ধতি	★★★★★	★★★★★
পাঠ ৭: সালোকসংশ্লেষণের গুরুত্ব	★★☆☆☆	★★★★★

💡 **পড়ার কৌশল**

সমীকরণটি, চারটি প্রয়োজনীয় উপাদান, **পাতা কেন প্রধান স্থান** আর **হাইড্রিলার অক্সিজেন পরীক্ষা** — এই চারটি অংশ খুব ভালো করে শেখো।

১-২ উদ্ভিদ কীভাবে খাদ্য তৈরি করে

যেকোনো কাজে শক্তি লাগে — গাড়ি চলে পেট্রোল-ডিজেলে, পাখা ঘোরে বিদ্যুতে, আর আমরা চলি খাদ্যের শক্তিতে। উদ্ভিদ সেই খাদ্য নিজেই তৈরি করে।

🔹 **সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis)**

যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের **সবুজ অংশ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড** ব্যবহার করে **শর্করা জাতীয় খাদ্য (গ্লুকোজ)** তৈরি করে এবং অক্সিজেন ছাড়ে, তাকে সালোকসংশ্লেষণ বলে। এটি ঘটে পাতার সবুজ প্লাস্টিড **ক্লোরোপ্লাস্টে**।

☆ সমীকরণ

কার্বন ডাইঅক্সাইড + পানি —(সূর্যালোক, ক্লোরোফিল)→ গ্লুকোজ + অক্সিজেন + পানি

$$6CO_2 + 12H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$$

🍃 **পাতাকে সালোকসংশ্লেষণের প্রধান স্থান বলা হয় কেন?**

- পাতা **চ্যাপ্টা ও প্রশস্ত**, তাই বেশি সূর্যালোক আর CO_2 পায়
- পাতার কোষে **ক্লোরোপ্লাস্ট** সবচেয়ে বেশি
- পাতায় অসংখ্য **পত্ররন্ধ্র** থাকায় গ্যাস সহজে আসা-যাওয়া করে

৩-৬ সালোকসংশ্লেষণ পদ্ধতি

💧 **পানি কোথা থেকে আসে**

- **স্থলজ উদ্ভিদ:** মাটি থেকে **মূলরোম** দিয়ে শোষণ
- **নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ:দেহতল** দিয়ে সরাসরি

🌬️ **CO_2 কোথা দিয়ে ঢোকে**

বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড পাতার **পত্ররন্ধ্র** দিয়ে ভেতরে ঢোকে।

সূর্যালোক	+	পানি	+	CO_2	+	ক্লোরোফিল	→	গ্লুকোজ + O_2
শক্তির উৎস		মূলরোম দিয়ে		পত্ররন্ধ্র দিয়ে		ক্লোরোপ্লাস্টে		

📌 **দুটি পর্যায়**

সালোকসংশ্লেষণ দুই পর্যায়ে ঘটে — **আলোক পর্যায়** (আলো লাগে) ও **আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়** (সরাসরি আলো লাগে না)।

পরীক্ষা: সালোকসংশ্লেষণে অক্সিজেন বের হয়

১ উপকরণ

- বিকার, ফানেল, টেস্টটিউব, পানি
- সতেজ জলজ উদ্ভিদ **হাইড্রিলা**
- দিয়াশলাই

২ পদ্ধতি

- বিকারের দুই-তৃতীয়াংশ পানি দিয়ে ভরো, হাইড্রিলা রেখে ফানেল উল্টো করে ঢাকো
- ফানেলের নল পুরো পানিতে ডোবাও
- পানিভরা টেস্টটিউব নলের ওপর উল্টে বসাও, রোদে রাখো

৩ পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত

- হাইড্রিলা থেকে **বুদবুদ** বের হয়ে টেস্টটিউবে জমে
- নিভু নিভু কাঠি ঢোকালে **দপ করে জ্বলে ওঠে**
- সুতরাং গ্যাসটি **অক্সিজেন**

৭ জীবজগতে সালোকসংশ্লেষণের গুরুত্ব

🍚 খাদ্য উৎপাদন

- সালোকসংশ্লেষণ **সূর্যালোক ও জীবনের মধ্যে সেতু** তৈরি করে
- জীবজগতের প্রাথমিক খাদ্য **শর্করা** একমাত্র এই প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়
- এই খাদ্য শ্বসনে ভেঙে জীব শক্তি পায়

🌬️ বায়ুর ভারসাম্য

- বাতাস থেকে CO_2 শোষণ করে
- প্রাণীদের জন্য অক্সিজেন ছাড়ে
- পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে সাহায্য করে

⚠ ভেবে দেখো

সালোকসংশ্লেষণ বন্ধ হয়ে গেলে খাদ্য ও অক্সিজেন দুটোই ফুরিয়ে যাবে — পৃথিবীতে জীবন টিকবে না। তাই গাছ রক্ষা করা আমাদের সবার দায়িত্ব।

✗ সাধারণ ভুল যা এড়িয়ে চলবে

📌 ভুল ১

অক্সিজেনকে সালোকসংশ্লেষণের কাঁচামাল ভাবা। অক্সিজেন উপজাত — কাঁচামাল পানি ও CO_2।

📌 ভুল ২

ভাবা যে শুধু পাতাতেই সালোকসংশ্লেষণ হয়। কচি সবুজ কাণ্ডসহ যেকোনো সবুজ অংশেই হয়, তবে পাতা প্রধান স্থান।

📌 ভুল ৩

জলজ উদ্ভিদও মূলরোম দিয়ে পানি নেয় ভাবা। নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ দেহতল দিয়ে পানি নেয়।

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

সংজ্ঞা
সবুজ অংশ + সূর্যালোক + পানি + CO_2 → শর্করা + O_2

স্থান
ক্লোরোপ্লাস্ট; প্রধান অঙ্গ পাতা

উপাদান
আলো, পানি, CO_2, ক্লোরোফিল

পথ
পানি মূলরোমে (জলজে দেহতলে), CO_2 পত্ররন্ধ্রে

পরীক্ষা
হাইড্রিলা → বুদবুদ → কাঠি দপ করে জ্বলে → O_2

গুরুত্ব
প্রাথমিক খাদ্য, অক্সিজেন, CO_2 শোষণ

🌊 অজানা তথ্য: আমাদের অক্সিজেনের বড় অংশ আসে সমুদ্র থেকে!

আমরা ভাবি অক্সিজেন শুধু বনের গাছ থেকে আসে। কিন্তু সমুদ্রে ভেসে থাকা অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র শৈবাল (ফাইটোপ্লাংকটন) সালোকসংশ্লেষণ করে পৃথিবীর মোট অক্সিজেনের প্রায় অর্ধেক তৈরি করে!

অধ্যায় সারাংশ

যেকোনো কাজে শক্তি লাগে, আর জীবের শক্তির উৎস খাদ্য। উদ্ভিদের সবুজ অংশ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোফিলের সাহায্যে পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে গ্লুকোজ তৈরি করে এবং অক্সিজেন ছাড়ে — এটাই সালোকসংশ্লেষণ। পাতা চ্যাপ্টা, ক্লোরোপ্লাস্টে ভরা ও পত্ররন্ধ্রযুক্ত বলে এটি সালোকসংশ্লেষণের প্রধান স্থান। স্থলজ উদ্ভিদ মূলরোম দিয়ে, আর নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ দেহতল দিয়ে পানি নেয়; CO_2 ঢোকে পত্ররন্ধ্র দিয়ে। প্রক্রিয়াটি আলোক ও আলোক নিরপেক্ষ — দুই পর্যায়ে ঘটে, আর হাইড্রিলার পরীক্ষায় প্রমাণ হয় যে এতে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। সালোকসংশ্লেষণ জীবজগতের প্রাথমিক খাদ্য ও অক্সিজেন জোগায় এবং বাতাসের CO_2 কমিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রাখে।